

AI 활용 기술 문서 — 냥 아레나 (Nyang Arena)

NAN 2026 사전과제 제출물 · 2026-08-05

1. 요약

이 게임에서 AI는 **게임 규칙을 만드는 자리에** 있다. 대사 생성이나 이미지 장식이 아니다.

매 판 적용되는 시너지 규칙 3개는 LLM이 생성한 풀에서 뽑힌다. 다만 **LLM 출력을 그대로 실행하지 않는다**. 출력을 좁은 DSL로 강제하고, 화이트리스트를 통과하지 못한 것은 폐기하고, 통과한 값도 게임이 감당하는 범위로 클램프한다. 전부 폐기돼도 프리셋으로 풀백해서 게임은 반드시 동작한다.

핵심 주장은 이것이다: **생성형 AI를 게임에 넣을 때 어려운 부분은 생성이 아니라 압축이다**. 모델이 무엇을 뱉든 런타임 제약이 깨지지 않도록 만드는 층이 실제 엔지니어링이고, 이 문서의 대부분은 그 층에 대한 것이다.

2. 구조

2.1 빌드타임 생성 / 런타임 소비 분리

[개발 시간]

[배포 후 런타임]

scripts/gen-synergies.mjs

LLM 호출 (또는 세션 생성 후보)

|

▼

src/validate/synergy-schema.ts

화이트리스트 검사 → 폐기

수치 범위 → 하드 클램프

텍스트 → 새니타이즈

id 중복 → 제거

|

▼

src/data/synergies.json —(git 커밋)→ 런에서 3개 추출

네트워크 호출 0건

비용 0원

왜 런타임 호출을 하지 않는가. 규정이 금지해서가 아니다. NAN FAQ는 "유료 API 사용료는 참가자 본인 부담을 원칙으로 합니다"라고 명시하고, 제공 인프라 항목에서도 "유료 API 등은 참가자가 직접 준비해야 합니다"라고 한다. 금지되는 것은 **심사자**가 별도 유료 라이선스나 승인을 요구받는 상황이지, 제출자가 자비로 프록시를 운영하는 구성이 아니다. 즉 런타임 생성은 규정상 가능하다.

정적을 택한 이유는 **가동률**이다. 제출 링크는 심사 종료 시점까지 접근 가능해야 하는데, 사전과제는 8/10 제출 후 8/22에 결과가 나온다. 그 12일 동안 런타임 생성이 성립하려면 프록시·키·잔액·레이트리미트가 **전부** 살아 있어야 하고, 하나만 죽어도 심사자 화면에서 게임이 죽는다. 정적 생성은 그 실패 모드를 통째로 없앤다. 규정 회피가 아니라 실행 보장의 선택이다.

그리고 이 선택은 되돌릴 수 있게 설계돼 있다 — 아래 2.2를 보라.

검증 결과: 배포 번들에 XMLHttpRequest / WebSocket / **외부 URL 문자열이 0건**이다. 브라우저에서 나가는 요청은 전부 동일 출처 정적 자산이다(HTML 1 + JS 1 + 스프라이트 48 + 아이콘 13 + 음악 4). Playwright로 실제 배포본을 조작하며 모든 요청의 호스트를 수집해 확인한다.

fetch(는 **1개소 있다** — src/game/audio.ts 가 import.meta.env.BASE_URL 아래의 음악 파일을 받아 decodeAudioData에 넘긴다. 스프라이트를 new Image()로 받는 것과 같은 성격의, 게임이 올라간 그 자리로의 요청이다.

음악을 base64로 모듈에 박으면 fetch(문자열을 없앨 수 있었다. 하지만 그건 **grep을 통과하려고 구조를 비트는 것이고**, 청크 요청은 그대로 나가므로 실제로 달라지는 게 없다. 용량만 33% 붙는다. 지켜야 할 것은 "번들에 특정 문자열이 없음"이 아니라 **"외부로 나가지 않음"**이고, 그건 호스트를 세어서 증명한다.

반면 Vite가 기본으로 넣는 modulepreload 폴리필의 fetch(는 제거했다(modulePreload: false). 그건 **실제로 발화하지 않는** 코드였다 — 쓰지 않는 감사 표면을 남길 이유는 없다. 쓰는 것은 남기고 설명한다.

2.2 런타임 전환 경로

같은 스키마와 같은 검증기를 그대로 쓰면서 프록시 하나만 앞에 세우면 런타임 생성으로 승격된다. 코드 변경은 resolveSynergyPool()의 입력이 커밋된 JSON이나 응답이나 뿐이고, **검증기·클램프·폴백은 한 줄도 바뀌지 않는다**.

중요한 성질은 폴백의 방향이다. 런타임 생성이 실패하면 게임은 지금 제출한 것과 **정확히 같은 상태로** 떨어진다. 그래서 런타임 승격은 위험을 더하는 변경이 아니라, 잘 되면 더 얹히고 안 되면 원래대로 돌아가는 변경이다. 이 성질이 없었다면 승격을 검토하지 않았을 것이다.

3. 사용한 AI 도구

도구	용도	흔적
Claude Code (claude-opus-5)	전체 구현: 설계, TypeScript 코드, 스프라이트 슬라이싱 스크립트, 검증기, 밸런스 하네스, 문서	커밋 히스토리 전체. 각 커밋에 Co-Authored-By 명시
Claude (동일 세션)	시너지 규칙 후보 생성	scripts/synergy-candidates.json
코드 리뷰 에이전트	구현 후 별도 컨텍스트 에서 리뷰. 같은 세션에서의 self-approve를 금지하는 것이 이 저장소의 규칙이다	커밋 7b0aaf6 (17건), 커밋 1ee6743 (치명 1건)

gen-synergies.mjs 는 두 입력 모드를 지원한다. OPENAI_API_KEY 가 있으면 OpenAI API를 호출하고, 없으면 세션에서 생성한 후보 파일을 읽는다. **어느 쪽이든 검증기는 동일하게 적용된다**. 이번 제출은 후자로 만들었다.

4. 주요 프롬프트

`scripts/gen-synergies.mjs` 의 `PROMPT` 상수 전문이다. 허용 트리거와 효과 범위는 코드의 `TRIGGERS · EFFECT_RANGE` 에서 문자열 보간으로 생성되므로, **스키마를 바꾸면 프롬프트가 자동으로 따라간다.**

너는 픽셀 고양이 오토배틀러의 시너지 규칙 디자이너다.

아래 스키마를 정확히 지키는 JSON 배열만 출력해라. 설명 문장은 쓰지 마라.

허용 trigger (이것 외에는 절대 쓰지 마라):

- same_color_3
- same_breed_2
- front_melee_2
- back_ranged_2

허용 effect.key와 값 범위 (범위를 벗어나면 잘린다):

- atk_mul: 1.1 ~ 1.6
- hp_mul: 1.1 ~ 1.6
- evade_add: 0.05 ~ 0.3
- atkspd_mul: 1.1 ~ 1.5

각 항목 형식:

```
{ "id": "소문자_스네이크", "name": "16자 이내 한글 이름",  
  "desc": "48자 이내 한 줄 설명", "trigger": "...",  
  "effect": { "key": "...", "value": 숫자 } }
```

규칙:

- trigger마다 최소 3개씩, 총 24개를 만들어라.
- id는 영문 소문자로 시작하고 중복되면 안 된다.
- 이름과 설명은 고양이답고 짧게. 수치를 설명에 쓰지 마라.

프롬프트에 범위를 적어 두지만 **지켜질 것이라고 가정하지 않는다.** 아래 검증기가 실제 계약이다.

트리거 축은 한 번 바뀌었다. 초기에는 `all_different_5` (다섯 마리를 전부 다른 품종으로)가 있었는데, 리뷰 패스가 이걸 함정으로 지적했다 — 조건을 채우려고 품종을 흘리면 강화 대상이 분산되어 팀 공격력이 31% 영구 손실되고, 되돌릴 방법이 없었다. **생성 축 자체가 나쁜 선택지를 만들어내고 있었으므로 규칙을 고치는 대신 축을 없앴다.** 대신 배치를 읽는 축 둘(`front_melee_2`, `back_ranged_2`)을 넣었다. 프롬프트는 스키마에서 보간되므로 이 변경에 자동으로 따라왔다.

5. 검증기 설계

`src/validate/synergy-schema.ts` . 빌드타임 스크립트와 런타임이 **같은 모듈**을 공유한다.

5.1 계층

계층	동작	위반 시
구조	객체인지, 필수 키가 있는지	폐기
id	<code>^[a-z][a-z0-9_]{1,31}\$</code> , 배치 내 중복 없음	폐기
trigger	<code>TRIGGERS</code> 화이트리스트	폐기
effect.key	<code>EFFECT_KEYS</code> 화이트리스트	폐기
effect.value	유한한 수	폐기
effect.value	<code>EFFECT_RANGE</code> 로 하드 클램프	폐기 아님 — 경계로 누름
name/desc	제어문자·꺾쇠·유니코드 서식문자 제거, 코드포인트 단위 절단	새니타이즈
name/desc	새니타이즈 후 비었는지	폐기

범위 초과를 폐기가 아니라 클램프로 처리하는 이유: 모델이 낸 아이디어(트리거 조합과 이름)는 살리고 수치만 안전하게 만드는 편이 콘텐츠 다양성에 유리하다. 반면 존재하지 않는 트리거나 효과 키는 의미를 복구할 방법이 없으므로 폐기한다.

절단을 코드포인트 단위로 하는 이유: `String.prototype.slice` 는 UTF-16 코드유닛 기준이라 이모지의 서로게이트 쌍을 반토막 낸다. 짝 잃은 서로게이트는 캔버스에 두부 글자로 렌더된다. `[...str]` 로 코드포인트 배열을 만든 뒤 자른다.

서식문자를 제거하는 이유: U+202E(RTL override)가 이름에 섞이면 `fillText` 가 뒤따르는 글자를 역순으로 그린다. XSS는 아니지만 정확히 "렌더 깨짐"이다.

5.2 적대 테스트

`npm test` — `scripts/synergy-adversarial.json` 의 규칙 위반 입력을 검증기에 통과시켜 실제로 막히는지 확인한다.

적대 입력 11개 → 폐기 8개, 통과 3개

폐기된 항목:

quad_color	허용되지 않은 trigger: same_color_4
finisher	허용되지 않은 effect.key: instant_kill
9bad_id	id 형식 위반
dup_id	id 중복: dup_id
stringy	effect.value가 유효한 수가 아님
no_effect	effect가 객체가 아님
nan_value	effect.value가 유효한 수가 아님
(문자열 항목)	객체가 아님

통과했지만 값이 늘린 항목:

dup_id	name="중복 원본" hp_mul=1.2	(중복 중 첫 번째만 생존)
tag_soup	name="태그scriptalert(1)"	(꺾쇠 제거)
overshoot	name="폭주" atk_mul=1.6	(원본 9.9 → 상한 클램프)

전부 통과 – 검증기가 적대 입력을 모두 막거나 안전한 값으로 늘렸다.

테스트는 네 가지를 단언한다: 통과분의 값이 전부 허용 범위 안일 것, 이름·설명에 꺾쇠가 없을 것, 명백히 불법인 항목이 통과하지 않을 것, 범위 초과는 폐기가 아니라 상한으로 늘릴 것.

5.3 실제 출고분

```
$ npm run gen:synergies
```

입력 모드: 세션

후보 14개 → 통과 14개, 폐기 0개 (폐기율 0.0%)

트리거별 통과 수: { same_color_3: 4, same_breed_2: 4, front_melee_2: 3, back_ranged_2: 3 }

폐기율 0%는 검증기가 늘었다는 뜻이 아니다. 출고용 후보는 스키마를 보고 만든 것이라 통과하는 게 정상이다. 검증기가 실제로 막는지는 **일부러 규칙을 어긴 입력**으로 따로 증명한다(5.2). 두 후보 파일을 분리해 둔 이유가 이것이고, 섞으면 새니타이즈된 깨진 이름이 그대로 게임에 노출된다 — 실제로 한 번 그랬다.

프롬프트는 24개를 요구하지만 출고분은 14개다. 모델이 낸 만큼만 쓰고 숫자를 맞추려고 늘리지 않았다. 한 런에서 뽑는 건 3개뿐이고 트리거당 최대 1개이므로, 측당 3~4개면 반복 감이 나지 않는다.

5.4 폴백

`resolveSynergyPool()` 은 검증 통과분이 3개 미만이면 하드코딩된 프리셋으로 채운다.

`src/data/synergies.json` 을 빈 배열로 만들어 빌드해도 게임이 정상 동작하고 프리셋 시너지(야행성 / 한배 형제 / 잡색 부대)로 플레이된다 — 실제로 확인했다.

6. AI가 만든 규칙을 사람이 아니라 시뮬레이션으로 검증한다

생성된 규칙이 밸런스를 깨는지는 눈으로 알 수 없다. 그래서 게임 로직을 브라우저 없이 그대로 돌리는 하네스를 만들었다. `scripts/balance-sim.mjs` 는 별도 구현이 아니라 `stepBattle` · `buyOffer` 를 직접 임포트하므로 **시뮬과 실제 게임이 갈라지지 않는다**.

```
$ npm run sim
런 300회 (정책: 살 수 있으면 가장 비싼 것 구매, 재배치 없음)
최소 2 p25 9 중앙값 12 p75 16 최대 32
↑ 이 값은 npm run sim이 지금 내는 것으로 갱신한다. 원본은 docs/generated/metrics-current.md
판정: 목표 구간(6~20) 안
```

이 하네스가 실제로 잡아낸 결함:

증상	원인	수정
웨이브 2에서 전멸	적은 웨이브마다 복리로 크는데 플레이어 레벨 성장은 선형	레벨 성장을 지수로
12%가 60웨이브 상한 도달, 런이 안 끝남	강화 효과는 지수인데 비용이 선형	비용도 지수로
모든 파라미터 조합이 중앙값 5로 동일	보드 만석 시 영입 오퍼가 목록에 남아 무한 재시도	불가능한 오퍼는 즉시 제거
탱키 조합이 매 웨이브 타임아웃 승리	타임아웃을 남은 체력 비율로 판정	타임아웃은 패배

마지막 항목은 생성 규칙과 직접 관련이 있다. `evade_add` 가 겹친 조합이 아무도 죽이지 못하면서 시간만 끄는 상태가 나왔고, 이는 LLM이 만든 규칙 조합이 만들어낸 상태 공간이었다. 검증기가 개별 규칙의 문법을 보장하더라도 **조합의 결과는 시뮬로만 알 수 있다**.

전투에 이동을 넣은 뒤(근접이 걸어가서 붙고 원거리는 제자리에서 쏘는 구조) 같은 하네스를 다시 돌려 도달 웨이브 분포가 유지되는지 확인했다. 전투 길이가 1~2초 늘어 타임아웃 상한을 12초에서 16초로 올린 것 외에 밸런스 파라미터는 건드리지 않았다. **게임 로직을 바꿀 때마다 눈이 아니라 이 분포를 본다**는 것이 이 프로젝트의 규칙이다.

추가로 `pickSynergies` 는 트리거당 최대 1개만 뽑는다. 같은 트리거의 규칙이 여러 개 켜지면 한 조합으로 배수가 중첩되어 밸런스가 무너지기 때문이다.

7. 그 밖의 AI 활용

7.1 검사를 사람 눈에서 스크립트로 옮기기

AI가 코드를 빠르게 쓸수록 **틀렸다는 걸 알아채는 속도**가 병목이 된다. 그래서 눈으로 보던 것을 전부 실행 가능한 검사로 바꿨다.

- **스프라이트 파이프라인:** 캐릭터 시트 PNG 한 장(1374×4306)에서 20종 × 6포즈를 프로그래매틱하게 잘라낸다 (`scripts/slice-sprites.py`). 알고리즘 자체는 결정적이고 AI가 아니다 — AI가 한 것은 이 스크립트를 쓴 것이다. 배경 제거는 테두리에서 시작하는 flood fill로만 한다. 전역 색상 치환을 쓰면 크림색·흰색 고양이의 몸통까지 지워진다.
- **레이아웃 계약 검사:** `scripts/layout-probe.mjs` 가 기기 10종에서 두 가지를 단언한다 — (a) 준비 단계의 팀 요약 띠가 보드를 덮지 않을 것, (b) 보상 단계의 카드와 그 머리줄이 HUD·안내 문구를 덮지 않을 것. **(b)는 최근에 계약이 뒤집힌 자리다.** 카드를 세로로 세우려면 240px쯤 필요한데 그만큼 보드 예산에서 떼면 데스크톱 셀이 60px에서 30px로 반토막 난다. 그래서 카드가 보상 단계에 보드를 **의도적으로** 덮게 하고, 대신 그동안 보드가 입력을 받지 않는다는 불변식(`canRearrange()` 가 `prepare` 에서만 참)에 기대기로 했다. 프로브는 이제 "덮지 마라"가 아니라 "무엇을 덮어도 되고 무엇은 안 되는가"를 검사한다. 같은 스크립트가 카드 설명 줄바꿈 경계 10건도 함께 본다.

7.2 리뷰를 구현과 다른 컨텍스트에 두기

구현한 컨텍스트에서 스스로 승인하지 않는다. 방금 짠 코드를 방금 짠 머리로 보면 **의도가 코드를 대신 읽어 준다.**

첫 리뷰 패스는 17건(치명 1, 높음 4, 중간 6, 낮음 6)을 냈다. 가장 최근 패스는 카드 UI에서 치명 1건을 냈는데, 그 내용이 이 규칙의 존재 이유를 잘 보여준다.

넓힌 카드에서 여백을 카드 **폭**으로 계산해 카드 **높이**에서 뺐다. 넓고 낮은 화면(가로 1136px 이상 & 세로 366px 이하)에서 초상 크기가 음수가 되고, `createRadialGradient` 가 던진 예외가 `requestAnimationFrame` 루프를 끊어 **화면이 영구히 굳는다.**

구현 컨텍스트에서는 이게 보이지 않았다. 세로 카드에서는 폭이 짧은 변이라 값이 우연히 맞았고, 그래서 "여백은 짧은 변에서 뽑아야 한다"는 사실이 코드에 드러나지 않았다. 리뷰 에이전트는 의도를 모르는 채로 `computeLayout` 을 전 뷰포트 스위치해서 조건을 좁혔고, 실제 브라우저에서 재현해 콘솔 로그까지 붙여 왔다. 수정은 한 줄 (`Math.min(cr.w, cr.h)`)이었고, 방어선을 하나 더 두고 1280×300에서 재현이 사라진 것을 확인했다.

교훈은 "AI가 실수한다"가 아니다. 생성 속도가 올라가면 검토가 병목이 되고, 검토를 같은 컨텍스트에 두면 병목이 아니라 사각지대가 된다는 것이다.

8. 외부 에셋 · 오픈소스 출처

항목	출처	라이선스
고양이 스프라이트 (20종 × 6포즈)	자체 제작 (mmporong, 2026)	자체 보유
TypeScript	Microsoft	Apache-2.0
Vite	Vite 팀	MIT
폰트	OS 시스템 폰트 (<code>system-ui</code>)	별도 임베드 없음
사운드	사용하지 않음	—

런타임 의존성은 **0개**다. 게임 엔진, 상태관리 라이브러리, UI 프레임워크를 쓰지 않았다. 빌드 산출물은 JavaScript 47.7 kB(gzip 17.6 kB)와 스프라이트 PNG 484 kB다. 한글 픽셀 폰트를 임베드하지 않고 숫자를 5×7 비트맵으로 코

드에서 그리는 이유가 이 예산이다.

타인의 저작물이나 아이디어를 무단 사용한 부분은 없다.

9. 재현 방법

```
git clone https://github.com/mmporong/nyang-arena.git
cd nyang-arena
npm install

npm test                # 검증기 적대 테스트
npm run probe           # 기기 10종 레이아웃 겹침 검사
npm run sim             # 밸런스 시뮬레이션 300런
npm run gen:synergies   # 시너지 규칙 재생성 (키 있으면 API, 없으면 세션 후보)
npm run build           # 타입체크 + 프로덕션 빌드
```